

EXERCICE 1

Une enquête porte sur le nombre de frères et sœurs des 30 élèves d'une classe.

1. Quelle est la population étudiée? Quel est l'effectif total?
2. Quel est le caractère étudié? Est-il qualitatif ou quantitatif?

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter le tableau ci-dessous, puis calculer la moyenne de la série.

Valeur	0	1	2	3	Total
Effectif	6	12	9	3	
Fré- quence					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Calculer la moyenne de chacune des séries suivantes, arrondie au dixième.

1. 12; 15; 8; 14; 11; 9
2. Une série où 8 apparaît 3 fois, 12 apparaît 5 fois et 15 apparaît 2 fois.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Un élève a obtenu 11 en mathématiques (coefficient 4), 14 en français (coefficient 3) et 8 en histoire (coefficient 2).

1. Calculer sa moyenne pondérée, arrondie au centième.
2. Comparer avec la moyenne simple des trois notes.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Voici les temps de trajet, en minutes, de dix élèves : 8; 22; 15; 10; 35; 12; 18; 25; 10; 20.

1. Calculer le temps moyen de trajet.
2. Combien d'élèves sont au-dessus de cette moyenne?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Dans une classe de 32 élèves, la moyenne des 20 filles est 12,5 et celle des 12 garçons est 11.

1. La moyenne de la classe est-elle égale à 11,75?
2. Calculer la moyenne réelle de la classe, arrondie au centième.
3. Expliquer l'écart entre les deux valeurs.

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats d'un contrôle.

	A	B	C	D	E
1	Note	8	11	14	17
2	Effectif	4	9	6	3

1. Quelle formule donne l'effectif total?
2. Quelle formule permet de calculer la moyenne pondérée?
3. Calculer cette moyenne, arrondie au dixième.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Une série de 10 nombres a pour moyenne 14.

1. Quelle est la somme de ces 10 nombres?
2. On ajoute une onzième valeur égale à 25. Quelle est la nouvelle moyenne?
3. Quelle valeur faudrait-il ajouter pour que la moyenne reste égale à 14?
4. Et pour que la moyenne devienne 15?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

La moyenne d'une série peut-elle être une valeur qui n'appartient pas à la série? Et être plus grande que toutes les valeurs? Justifier chaque réponse.

★ Pour le plaisir